

Векторы, материальная точка и кинематика

1. Векторы и их основные свойства

Определение. Вектор — направленный отрезок, характеризующийся модулем (длиной) и направлением. Обозначения: $\vec{a}$, $\vec{r}$, $\vec{v}$. В координатной форме (в $\mathbb{R}^3$):

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z).$$

Типы векторов:

- Нулевой вектор $\vec{0}$: длина 0, направление не определено.
- Коллинеарные: лежат на одной или параллельных прямых.
- Сонаправленные: имеют одинаковое направление.
- Противоположно направленные: направления противоположны.
- Ортогональные (перпендикулярные): угол между ними 90° .

Основные операции:

$$\text{Сложение: } \vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z),$$

$$\text{Вычитание: } \vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z),$$

$$\text{Умножение на число: } k\vec{a} = (ka_x, ka_y, ka_z),$$

$$\text{Модуль (длина): } \|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

$$\text{Единичный вектор: } \hat{a} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} \quad (\vec{a} \neq \vec{0}).$$

Геометрическая интерпретация сложения — правило параллелограмма. При $k < 0$ направление $k\vec{a}$ противоположно направлению $\vec{a}$.

2. Скалярное произведение векторов

Определение (dot product):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta,$$

где θ — угол между векторами.

Координатная форма:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

Свойства: коммутативность $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$; линейность; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \|\vec{a}\|^2 \geq 0$; ортогональность: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$.

Физический смысл: даёт величину проекции одного вектора на другой; применяется для вычисления работы силы, энергии, углов между направлениями.

3. Векторное произведение векторов

Определение (cross product): $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ — вектор, перпендикулярный плоскости, образованной $\vec{a}$ и $\vec{b}$, направленный по правилу правого винта.

Модуль:

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta.$$

Координатная форма (через определитель):

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x).$$

Свойства: антикоммутативность $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$; линейность; $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$. Геометрически модуль равен площади параллелограмма на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Физический смысл: момент силы $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$, момент импульса $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, ось вращения задаётся направлением $\vec{a} \times \vec{b}$.

4. Материальная точка (МТ)

Материальная точка — идеализированное тело, размерами которого можно пренебречь в условиях задачи, но обладающее массой.

Примеры: Земля при движении вокруг Солнца — МТ; тело при падении с небольшой высоты — МТ.

Положение МТ: задаётся радиус-вектором

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}.$$

5. Способы описания движения МТ

Декартовы координаты:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

Удобно для прямолинейного и общего пространственного движения.

Полярные координаты (2D): положение задаётся расстоянием $r(t)$ от начала координат и углом $\varphi(t)$ поворота. Радиус-вектор:

$$\vec{r} = r \mathbf{e}_r,$$

где $\mathbf{e}_r$ — единичный вектор по радиусу, $\mathbf{e}_\varphi$ — единичный вектор по направлению увеличения угла φ .

6. Кинематика в полярных координатах

Скорость:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi.$$

Радиальная составляющая: $\dot{r}$ — изменение расстояния; тангенциальная: $r\dot{\varphi}$ — изменение направления.

Ускорение:

$$\vec{a} = \ddot{r} \mathbf{e}_r + r \ddot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + 2 \dot{r} \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi - r \dot{\varphi}^2 \mathbf{e}_r,$$

или сгруппировано:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi.$$

Радиальная компонента: $a_r = \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2$, тангенциальная компонента: $a_\varphi = r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}$.

Частный случай (равномерное круговое движение): $r = R = \text{const}$, $\dot{\varphi} = \omega = \text{const}$:

$$\vec{v} = R\omega \mathbf{e}_\varphi, \quad \vec{a} = -R\omega^2 \mathbf{e}_r.$$

7. Движение МТ в кинематике

Кинематика изучает траекторию (форму пути), положение $\vec{r}(t)$, скорость $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$, ускорение $\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$. При этом не рассматриваются причины (силы) — только геометрия движения.

8. Прямая и обратная задачи кинематики

Прямая задача: известно $\vec{r}(t)$, требуется найти $\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$, $\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, траекторию.

Пример:

$$\vec{r}(t) = (2t, t^2) \Rightarrow \vec{v}(t) = (2, 2t), \quad \vec{a}(t) = (0, 2).$$

Обратная задача: известны траектория или зависимости $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$, нужно найти

закон движения $\vec{r}(t)$ (интегрирование с начальными условиями).

Пример:

$$v(t) = 2t \Rightarrow r(t) = \int v(t) dt = t^2 + C.$$

9. Основные векторные зависимости

- Радиус-вектор: $\vec{r}(t)$ — положение точки.
- Скорость: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ — изменение положения.
- Ускорение: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ — изменение скорости.
- Радиальная компонента ускорения: $a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$ — направлена по радиусу.
- Тангенциальная компонента: $a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}$ — перпендикулярна радиусу.

10. Краткие формулы для запоминания

Скалярное произведение: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z,$

Векторное произведение: $\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x),$

Скорость (полярные координаты): $\vec{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi,$

Ускорение (полярные координаты): $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi.$

11. Итоговые выводы

- Векторы — основной инструмент описания движения в пространстве.
- Скалярное произведение измеряет проекцию.
- Векторное произведение задаёт ось вращения.
- Материальная точка — упрощённая модель тела с массой.
- Полярные координаты удобны при вращательном и криволинейном движении.

- Прямая задача кинематики — дифференцирование $\vec{r}(t)$; обратная задача — интегрирование известных зависимостей.